



01 תקציר מנהלים

EXECUTIVE SUMMARY

המערכת בנויה, פרוסה ופועלת כבר היום על גבי AWS - כוללת שמונה מיקרו-שירותים, מנוע אופטימיזציה (VRPTW), וידאו חי מכל כלי טיס, ותכנון-מחדש מונע-אירועים שמגיב תוך שניות. לא תכנון תיאורטי ולא אב-טיפוס: המערכת זמינה להדגמה מלאה מקצה לקצה לפי דרישה. SwarmOps מקבלת החלטות בזמן אמת: איזה רחפן מבצע איזו משימה, באיזה סדר ובאיזה מסלול, תוך ניהול דינמי של משאבי סוללה, טווח ועדיפויות מבצעיות. נבנתה על ידי ארבעה לוחמים משוחררים, שלושה מהם מפעילי רחפנים לשעבר בצה"ל - חוויתו את כשל התיאום מקרוב בשטח, ולא כמחקר תיאורטי.

02 האתגר

THE CHALLENGE

- אף אחד לא רואה את המרחב האווירי בשלמותו. כל רחפן מופעל באמצעות השלט שלו. אין כיום מסך אחד שמציג את כל הכלים שבאוויר - מי מטיס אותם ולאילו משימה שובצו. השאלות ברמת הצי נותרות ללא מענה: מי מכסה איזה תא שטח, מי כבר ביצע סריקה, ואיזה דיווח הוא העדכני ביותר.
- זו אינה בעיה של גודל צי, אלא בעיית תיאום. עשרה מפעילים שמטיסים רחפן בודד באותה גזרה פועלים כנחיל ללא תיאום מרכזי. אף גורם אינו מנהל את הצי כמשאב אחד; כל מפעיל מבצע את תפקידו כראוי, אך הכשל נוצר במפתח שביניהם - אזור שאינו מכוסה על ידי שום תוכנה המיועדת למפעיל בודד. צה"ל פרסם מכרז ל-12,000 כלי FPV (מפעיל בודד לכל כלי), ללא שכבת ניהול מרכזית מעליהם.
- כיום אין מוצר בשוק המציע את השכבה הזו. כל תוכנה בשוק נרכשת, מותקנת ומוגדרת עבור מפעיל יחיד - כולל תוכנות היצרנים, שתפקידן להתמקד בהטסת הכלי הבודד. שכבה המשרתת מספר מפעילים עצמאיים היא מוצר שונה בעל פרופיל קונה שונה: הגורם האחראי על המרחב האווירי, שלא פעם אינו הבעלים של הכלים עצמם. זהו פער מבני בשוק.
- המחיר בשטח: בזבזו זמן טיסה, כפילויות סריקה, שחיקת כלים מיותרת - והחמור מכל, תמונה מבצעית שלא ניתן לסמוך עליה באופן מלא.

03 הפתרון והמוצר

VENDOR-NEUTRAL LAYER

THE SOLUTION

שכבת תיאום ואופטימיזציה ניטרלית (Vendor-Neutral)

- מנוע שיבוץ וניתוב (VRPTW): מחשב מסלולים אופטימליים, מקצה משימות באופן אוטומטי ומשלב עצירות טעינה או החלפת סוללה בזמן אמת - למקסימום זמן אוויר במינימום סיכון.
- תכנון-מחדש דינמי: נתוני טלמטריה חיים ואירועי שטח מעדכנים את לוח המשימות תוך שניות - במקרה של תקלה טכנית, התרוקנות סוללה חריגה, אובדן תקשורת (Loss of Signal) או שינוי דחוף בסדרי העדיפויות המבצעיים.
- חמ"ל אחוד: תמונה מבצעית חיה וקואורדינטיבית - כל כלי הטיס, המשימות, המסלולים המתוכננים והאזורים האסורים בטיסה על מפה אחת. כולל וידאו חי מהרחפן הנבחר המקושר לזהות הכלי ולמשימתו, לצד דשבורדים למעקב אחר סטטוס, כשירות וזמן אוויר נותר. כל הרחפנים משרדים במקביל, המפקד בוחר באיזה פיד לצפות.
- עצמאות יצרן (Hardware Agnostic): כלי טיס מקצועיים תומכים בפרוטוקול MAVLink; יצרנים סגורים כגון DJI ו-Autel מספקים SDK. המערכת עושה שימוש במתאמים ייעודיים המנרמלים את הטלמטריה לפורמט אחיד ומנתבים את הווידאו למערכת המרכזית. צי מעורב מנוהל ממסך אחד, ולא משלוש קונסולות נפרדות.
- גמישות פריסה: ענן, שרתים מקומיים ברשתות סגורות (On-Premise), או רכיבי קצה בשטח (Edge Nodes) - במארזי קונטיינרים (Docker/K8s), עם צנרת הפצה אוטומטית (CI/CD) ונראות מלאה.

למה בנינו את זה

עבורנו, לא מדובר בתרחיש תיאורטי. ב-7 באוקטובר 2023, במהלך הלחימה בקיבוצים, שני צוותים מאותה פלוגה שיגרו רחפנים במקביל. ללא תיאום, שניהם סרקו את אותה הגזרה - צוות אחד זיהה מחבלים, בעוד השני דיווח על כוח צה"לי באותו מיקום. הסתירה בתמונת המצב עיכבה החלטה מבצעית קריטית - כזו שכללה להציל חיים ולקדם את המשימה. זו בדיוק הבעיה ש-SwarmOps נבנתה לפתור.

07 הבקשה

THE ASK

12 אלף \$ מינימום

עכשיו - ללא דילול בשלב זה

רכישת 3 כלי טיס, מקלט Remote ID, משאבי ענן, התאגדות משפטית, רישוי רת"א וביטוח. השקעה זו תאפשר להגיע לאבן דרך קריטית בתוך 4-6 חודשים: הפעלה בו-זמנית של 3 כלי טיס בשליטה נפרדת הנצפים בתמונה מבצעית חיה אחת - הוכחת פתרון בעיית התיאום על גבי חומרה פיזית. תשתית האינטגרציה כבר קיימת; רחפן פיצוי מתחבר כמקור נתונים חדש, ללא צורך בבנייה מחדש.

פוחת במסגרת התוכנית ללוחמים משוחררים. הדגמה חיה זמינה לפי בקשה.

04 יישומים ופוטנציאל שוק

DUAL-USE

למה עכשיו: צה"ל פרסם מכרז ל-12,000 כלי FPV ומקיים קו ייצור עצמאי - החומרה הופכת למוצר מדף (Commodity), בעוד תיאום הצי נותר האתגר המרכזי. ישראל מנהלת ניסויי BVLOS (טיסה מעבר לטווח ראייה) ארציים מאז 2020, שנים לפני הרגולציה המקבילה בארה"ב. תחום ה-Defense-Tech בישראל ריכז כ-30% מסך ההשקעות הפרטיות במחצית הראשונה של 2026.

ביטחון, חירום ושליטה ובקרה (C4I)	תמונה מבצעית אחודה לכלים בשליטה נפרדת, סריקות מתואמות ותגובה מהירה; לוגיסטיקת צי חכמה (ניטור בריאות סוללה ושולד הכלי); שכבת למידה על בסיס היסטורית הטיסות לתחקור מבצעי ואופטימיזציה גורתית (עתיד).
בנייה ותשתיות (ConTech)	מיפוי אוטונומי המתוזמן לפי אבני דרך בפרויקט: חישובי נפחי עפר, אימות התקדמות לשחרור כספי מלווים, השוואת תצורת מצב-בפועל מול תוכניות הנדסיות (BIM), ותיעוד משפטי תקף למחלוקות.
תשתיות ואנרגיה	ניטור תקופתי, איתור תקלות ותחזוקה מונעת של קווי מתח, צנרות גז ונפט, נכסים לאומיים וחוות סולאריות.
חקלאות מדויקת	סקרים מרובי-ספקטריים לאיתור מזיקים וריסוס אוטונומי מתוזמן בהיקף נרחב.
לוגיסטיקה ומשלוחים	שינוע אוטונומי בין אתרים ואופטימיזציית "המייל האחרון" בשרשרת האספקה.

05 מפת דרכים - 12 חודשים

ROADMAP

חודשים 0-3	חודשים 3-6	חודשים 6-12
חיבור כלי טיס אמיתיים (DJI/Autel SDK, MAVLink) לכלים מותאמים אישית, ביצוע ניסויי שטח ראשוניים והתנתעת תהליכים מול רת"א.	פילוט ראשון מול שותף אסטרטגי / לקוח מוביל, להוכחת מדדי הצלחה (KPIs) מוגדרים מראש.	השקת מוצר במודל Multi-Tenant, גיבוש תמחור מסחרי וגיוס סבב Pre-Seed / Seed.

06 הצוות

TEAM

ארבעה מייסדים-שותפים, כולם מהנדסים ולוחמים משוחררים, שלושה מהם מפעילי רחפנים לשעבר בצה"ל - אנחנו המשתמשים שעבורם המוצר נבנה. טוני ורין | גיא פרס | הראל ולפיש: תכנון, בנו ומפעילים את המערכת מקצה לקצה - אלגוריתמיקה, ארכיטקטורת ענן, ממשקי משתמש ותשתיות. אמיר שחם: מהנדס DevOps, בוגר מנהל עסקים וכלכלה באוניברסיטת רייכמן - מוביל את האסטרטגיה המסחרית, התמחור והגיוס.

מימון ממוקד אבן-דרך

עכשיו

מה יסייע לנו מעבר למימון

חיבור לשותף אסטרטגי אחד המפעיל 3 כלי טיס ומעלה (חברת אבטחה, חברת תשתיות או יחידה מבצעית) לצורך הרצת פיילוט מוגדר עם מדדי הצלחה מוסכמים. שותפות כזו שווה עבורנו יותר מהצ'ק הראשוני.

250 אלף \$

סבב PRE-SEED - לאחר אבן הדרך

מימון ל-12 חודשי עבודה של המייסדים במשרה מלאה - הסבב מיועד לשכר ולעבודה מול שותף אסטרטגי ראשון, ולא לרכישת חומרה. אנחנו מעדיפים לגייס על בסיס מוצר עובד באוויר ולא על בסיס מצגת שקפים, ולכן סכום הבקשה הראשוני צנוע וממוקד.



TAM	SAM	SOM
גודל השוק הכולל	השוק הנגיש בטווח הקצר	יעד הכנסות חוזרות (ARR)
2.5-3.9 מיליארד \$	20-6 מיליון \$ · ישראל	0.6-1.5 מיליון \$ ARR · שנה 3
שוק תוכנות הניטור והתפעול לצי רחפנים (2026), בצמיחה של כ-18% בשנה. הקטגוריה כוללת גם תוכנות עיבוד תצלומים ורישום טיסות; שכבת התיאום והאופטימיזציה ש-SwarmOps מציעה מהווה להערכתנו כ-10%-20% מתוכו (כ-780 מיליון \$). אינו סופרים כלי טיס: שוק חומרת הרחפנים (96 מיליארד \$) אינו השוק שלנו.	800-300 ארגונים בישראל המנהלים צי של 3 כלים ומעלה, בעלות משוערת של 20-25 אלף \$ לשנה לארגון. השווקים באירופה ובארה"ב מוסיפים פוטנציאל מוערך של 800-320 מיליון \$. נתון זה אינו כולל מתקנים וגזרות משותפות שבהם טסים מספר גורמים שונים במקביל - סגמנט המהווה להערכתנו חלק משמעותי מהשוק, ואשר ייבחנו בפילוט.	הכנסה שנתית חוזרת מבוססת מניו - 20-40 לקוחות, מתוכם 2-3 לקוחות ביטחוניים / On-Premise, המהווים כ-5%-15% מהשוק הישראלי. היעד מוגבל ביכולת הביצוע של הצוות ולא בגודל השוק: כל שורה במסלול ההרחבה שלהלן מתורגמת ללקוחות נוספים, ומה שחוסם אותן הוא ארבעה אנשים שצריכים לבחור מה לבנות אחר כך.

למה ישראל קודם

WHY ISRAEL FIRST

ראש גשר, לא תקרה

- מפעילים בישראל מגיעים להיקפי צי משמעותיים לפני מקביליהם בארה"ב,** בעיקר הדות לטיסות BVLOS. בעוד הרגולציה בארה"ב מעכבת פריסה נרחבת, המים הלאומי לרחפנים בישראל מריץ ניסויי BVLOS במרחב מנוהל מאז 2020 - כולל בתנאי חסימת GPS.
- התנאים בישראל ייחודיים:** מרחב אווירי אזרחי-צבאי מעורב, מגבלות פתאומיות, ומפגע נרחב של שיבושי ניווט לווייני (GNSS) שעל פי דיווחי IATA **זינקו ב-193%** - כשמזרח הים התיכון מהאזורים הנפגעים ביותר בעולם.
- תחום ה-Defense-Tech הישראלי מרכז גיוסי הון בהיקף נרחב** - כ-3 מיליארד \$ במחצית הראשונה של 2026, קרוב ל-30% מכלל ההשקעה הפרטית בהיי-טק הישראלי.

מה השוק הזה כבר משלם

COMPARABLES

מודל הכנסה חוזר

כל הנתונים מייצגים הכנסות מניו חוזרות (Subscription). אף אחד מהמוצרים שלהלן אינו עושה את מה ש-SwarmOps עושה - הם מראים את נכונות הלקוחות לשלם על תוכנת ניהול.

תמחור מקובל בענף (מדריכי ענף, לא גופי מחקר)	50-500 \$ לכלי טיס / חודש
DroneDeploy - אינו מתחרה: כלי מפיץ בלבד (עיבוד תצלומים שלאחר טיסה), עבודה אחרת לגמרי. מצוטט כשם המוכר בקטגוריה, ומשום שתכנון הטיסה שלו מוגבל ל-DJI בלבד - בדיוק נעילת היצרן שאנחנו קיימים כדי להסיר	329-599 \$ למשתמש / שנה מדרגות מפורסמות; מחירי צוות ו-Enterprise בהצעה פרטנית
נקודת תמחור ייחוס של SwarmOps	150 \$ לכלי טיס / חודש
לקוח אזרחי עם 10 כלים	כ-20 אלף \$ לשנה, חוזר
לקוח ביטחוני/תשתיות (התקנת On-Premise באתר)	100-300 אלף \$ לשנה, חוזר
ביטחוני ברמת הכוח - תוכנית הצטיידות, לא מני. פוטנציאל, לא תוכנית עבודה	1-5 מיליון \$ לשנה (אומדן)

למה הפער הזה עדיין פתוח

THE STRUCTURAL GAP

- יתרון ארוך טווח.** המערכת אוגרת כל תוכנית טיסה ודיווח טלמטריה. ככל שהשימוש גדל, האלגוריתם מתכנן מסלולים בהתבסס על ביצועי אמת של הכלי בשטח ולא לפי מפרט יצרן תיאורטי. הצטברות המידע המבצעי מייצרת חסם כניסה גבוה למתחרים חדשים. הנתונים נצברים כבר היום; המידול עצמו טרם נבנה.
- כל כלי תוכנה קיים מיועד ומותאם למפעיל יחיד.** שכבה המנהלת מספר מפעילים שונים דורשת מוצר שונה וקונה שונה - מנהל המרחב האווירי. יצרניות הרחפנים אינן בנויות לכך מבנית, שכן התוכנה שלהן מיועדת לקדם את מכירת החומרה שלהן בלבד. **זהו פער מבני בשוק ש-SwarmOps נכנסת אליו.**

מסלול ההרחבה - טווח קרוב

EXPANSION TRACK

לא ממומן ולא מובטח. מסודר לפי הסדר שבו נבצע - כל שלב הוא הכסף הקל ביותר שזמין באותה נקודה, ונשען על זה שלפניו.

שנה 2 – הרחבת הכנסה מלקוחות קיימים ניטור חוזה כשלים ברחפן; עדכון אזורים אסורים בזמן אמת	גידול של 15%-30% בהכנסה מלקוח. ללא חיפוש לקוחות חדשים וללא כניסה לשוק חדש
שנה 2 (מחצית שנייה) – מכירה למנהל המרחב האווירי מתן שירות למספר גופים במקביל באותו תא שטח	היום אנחנו יכולים למכור רק למי שהרחפנים בבעלותו. זה מאפשר למכור למפקד או למנהל האתר שאחראי על כל מי שטס שם - קונה שמוצרים המיועדים למפעיל בודד לא נבנו לשרת. הפיתוח נכנס בתוך תוכנית 12 החודשים; מה שחוסם את המכירה הוא לקוח התייחסות, לא קוד
שנה 2-3 – פתיחת השוק הביטחוני התקנה מקומית (On-Premise) ללא חיבור לאינטרנט; עמידות בתנאי חסימת קשר ו-GPS	בלי זה לקוחות ביטחוניים פשוט לא יכולים לרכוש מאיתנו. תנאי כניסה, לא שיפור

שנה 3+ – מעבר לרחפנים תמיכה ברובוטים קרקעיים (UGV), ציי מחסנים וכלי שיט אוטונומיים (USV)	אותה ליבת תוכנה, שוק נרחב בהרבה. הושאר לסוף בכוונה: מיקוד הוא מה שמנצח את הלקוחות הראשונים
שנה 3+ – נחיתה על עצם בתנועה יכולת טיסה ונחיתה על רכב, ספינה או נגרר בתנועה	מערכות תכנון מניחות שרחפן חוזר לבסיס קבוע. לכוז שנוע אין בסיס כזה. בעיית מחקר קשה, לא הגדרה
חזון טווח ארוך – שכבה לאומית אספקת תמונה אווירית אחודה לכלל הכלים הפועלים במדינת ישראל	לא מערכת אחת לכל ארגון, אלא שכבה שכל מפעיל ישראלי מתחבר אליה - בנויה סביב התנאים של ישראל ולא מותאמת ממוצר זר. ישראל קטנה מספיק כדי שזה יהיה אפשרי, והגוף שיכנס אותה כבר קיים. שאיפה, לא תוכנית

העיקרון: למכור יותר ללקוחות שכבר יש לנו לפני שרודפים אחרי חדשים, ולהיכנס לשוק בעל הערך הגבוה ביותר רק כשנוכל לעמוד בדרישותיו.

METHOD

מתודולוגיה

מתודולוגיית המחקר. תמחור לפי כלי טיס מתאים לצי הרחפים רב-פעמיים. עבור רחפנים חד-פעמיים (כגון חימוש משוטט / FPV), מודל התמחור מבוסס על גזרה, אתר או תוכנית הצטיידות כוללת - ולא לפי יחידת קצה. החלת מנוי לפי כלי על מלאי של 12,000 רחפנים מייצרת מספר בעשרות מיליונים, ולכן איננו מצטטים אותו.

איך נבנו המספרים. נתונים ממקור מגיעים מגופי מחקר ומרגולטורים בשמים. נתונים ההיסטוריים *אומדן* הם הערכות שלנו מלמטה למעלה על בסיס אותם מקורות, כשההנחות מתועדות וזמינות במלואן לבקשה. הערכות מפורסמות בקטגוריה זו נבדלות מהותית בהגדרתן, ולכן ניתנים טווחים ולא מספר בודד - ומצוין מה מקורו של כל נתון.

OPEN QUESTIONS

נושאים פתוחים לתיקוף

- **מיפוי כמות האתרים המנוהלים** שבהם פועלים מספר מפעילים שונים במקביל. אין מקור ציבורי הסופר אותם - ובדיקו לכן בכוונתנו למפות אותם. ייתכן שזהו החלק המשמעותי יותר של השוק, והוא אינו נכלל באף נתון לעיל.
- **תיקוף נכונות המחיר עבור שכבת התיאום בלבד**, להבדיל משאר מחסנית התוכנה, מול מציאות השוק בפעילות הראשון.

מקורות: גודל שוק: Fact.MR; Market Growth Reports; Grand View Research; MarketsandMarkets (שוק ה-UAV הישראלי). רישומי מפעילים: FAA (דצמבר 2025); EASA. תמחור: מדרגות DroneDeploy; Capterra; טווח המחיר לכלי טיס ממדריכי ענף (Dronedesk, DroneBundle) ולא מנופי מחקר. פרוטוקולי אינטגרציה לכלי טיס: תיעוד רשמי של Autel Enterprise SDK- MAVLink, DJI Payload/Mobile SDK. שיבויים: GNSS: דיווחי בטיחות של IATA כפי שסוקרו בעיתונות התעופה. ניסויי BVLOS בישראל: הלמ"ח, האלמוני להחניפי C4IR / רשות התעופות. רכש רחפנים בצה"ל: לרזולם פוסט; טייסם אופ ישראל; Militarynyi. השקעות דיפנס-טק: פורום DefenseTech במכרז (חצית ראשונה 2026). **מחזוריות:** נתונים מסומנים *אומדן* הם הערכות שלנו. מלמטה למעלה על בסיס המקורות לעיל, ואינם נתוני שוק מפורסמים; ההנחות מתועדות במלואן וזמינות לבקשה. הערכות מפורסמות בקטגוריה זו נבדלות מהותית בהגדרות, ולכן ישנן סוויחיים ולא מספר בודד.